



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Hasna Widyaningrum - 5024241004

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan akan komunikasi dan pertukaran data yang cepat serta fleksibel. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah jaringan *wireless* atau jaringan nirkabel. Teknologi ini memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan media kabel, sehingga lebih praktis dan mudah diterapkan pada berbagai lingkungan seperti rumah, sekolah, kampus, perkantoran, hingga area publik.

Penggunaan jaringan *wireless* memberikan kemudahan dalam mobilitas pengguna karena perangkat dapat terhubung ke jaringan selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Selain itu, instalasi jaringan nirkabel relatif lebih sederhana dibandingkan jaringan kabel karena tidak memerlukan proses penarikan kabel yang rumit. Namun, jaringan *wireless* juga memiliki beberapa tantangan seperti gangguan sinyal, keamanan jaringan, dan keterbatasan jangkauan.

Melalui praktikum modul *Wireless*, praktikan diharapkan dapat memahami konsep dasar jaringan nirkabel, mengetahui cara kerja perangkat pendukung jaringan *wireless*, serta mampu melakukan konfigurasi dan pengujian koneksi jaringan nirkabel. Pemahaman mengenai jaringan *wireless* sangat penting karena teknologi ini telah menjadi bagian utama dalam perkembangan sistem komunikasi dan jaringan komputer modern.

1.2 Dasar Teori

Jaringan *wireless* merupakan jaringan komputer yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data tanpa memanfaatkan kabel fisik. Teknologi ini umumnya menggunakan standar IEEE 802.11 yang dikenal sebagai Wi-Fi. Dengan adanya jaringan *wireless*, perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer dapat saling terhubung melalui sinyal radio.

Salah satu perangkat utama dalam jaringan *wireless* adalah *Access Point* (AP). *Access Point* berfungsi memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat lain dapat terhubung ke jaringan. Selain itu, terdapat perangkat lain seperti *router* yang digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat. Pada beberapa kondisi, *router* juga memiliki fungsi sebagai *access point*.

Jaringan *wireless* memiliki beberapa kelebihan, antara lain fleksibilitas tinggi, kemudahan instalasi, dan mendukung mobilitas pengguna. Namun, jaringan ini juga memiliki kelemahan seperti rentan terhadap interferensi sinyal, kecepatan yang dapat berubah-ubah tergantung kondisi lingkungan, serta tingkat keamanan yang harus diperhatikan melalui penggunaan autentikasi dan enkripsi.

Dalam penerapannya, jaringan *wireless* banyak digunakan pada lingkungan rumah, sekolah, kampus, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar, perangkat pendukung, serta proses konfigurasi jaringan *wireless* sangat diperlukan dalam pembelajaran jaringan komputer.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jaringan *wired* dan *wireless* memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Jaringan *wired* lebih unggul dalam hal stabilitas, kecepatan, dan keamanan karena menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Namun, instalasinya lebih rumit dan kurang fleksibel. Sementara

itu, jaringan *wireless* lebih praktis dan fleksibel karena tidak memerlukan kabel, sehingga cocok untuk perangkat bergerak seperti laptop dan smartphone. Akan tetapi, koneksinya lebih mudah terganggu oleh hambatan atau interferensi sinyal. Oleh karena itu, pemilihan jenis jaringan tergantung pada kebutuhan pengguna.

2. Perbedaan antara *router*, *access point*, dan *modem*?

- **Modem** adalah perangkat yang menghubungkan jaringan pengguna dengan internet dari ISP (*Internet Service Provider*).
- **Router** adalah perangkat yang berfungsi mengatur lalu lintas jaringan dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat.
- **Access Point** adalah perangkat yang digunakan untuk memancarkan jaringan Wi-Fi agar perangkat nirkabel dapat terhubung ke jaringan.

3. Untuk menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat yang dapat digunakan adalah *wireless bridge* atau *access point point-to-point*. Perangkat ini mampu menghubungkan dua jaringan pada gedung yang berbeda tanpa menggunakan kabel dengan memanfaatkan sinyal radio atau Wi-Fi. Alasan pemilihannya adalah karena lebih praktis, biaya instalasi lebih murah dibanding penarikan kabel antar gedung, serta tetap mampu memberikan koneksi jaringan yang cukup stabil jika tidak terdapat hambatan di antara kedua perangkat.